



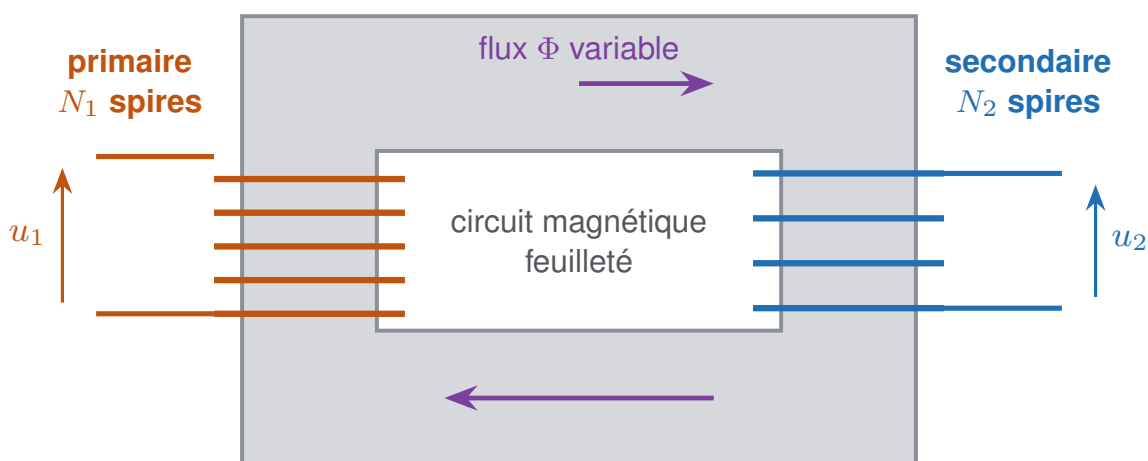
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Sans transformateur, pas de réseau électrique : c'est lui qui élève la tension pour transporter l'énergie, puis l'abaisse jusqu'aux 230 V de l'atelier et aux 24 V des circuits de commande. Une machine sans pièce mobile, qui n'existe que parce que la tension est alternative — l'électromagnétisme du cours en est la clé. Ce chapitre explique comment il marche, comment on le caractérise par deux essais seulement, et ce qu'il perd. C'est le thème de la deuxième évaluation U51.

1 Constitution et principe



Deux enroulements sont bobinés sur un même **circuit magnétique** en tôles feuilletées. Le **primaire**, alimenté en alternatif, crée un flux **variable** qui traverse le **secondaire** : d'après la loi de Faraday (cours d'électromagnétisme), une tension y est induite.

A retenir

Le transformateur ne fonctionne qu'en alternatif : une tension continue crée un flux constant, qui n'induit rien au secondaire. Les deux enroulements ne sont reliés par aucun fil : le transformateur assure aussi l'**isolement galvanique**.

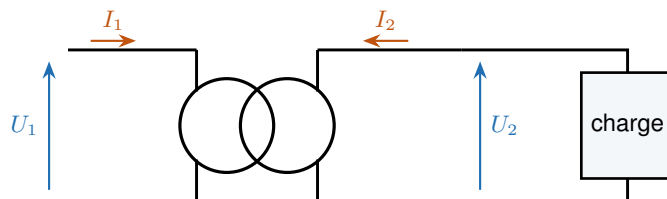
Sur la paillasse : Partie A (séance 1) — monter un transformateur démontable et mesurer le rapport des tensions selon le nombre de spires.

avant ce paragraphe

► Exercices d'application : n° 8



2 Le transformateur parfait



Rapport de transformation

$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Si $m < 1$, le transformateur est abaisseur de tension ; si $m > 1$, il est élévateur. Un transformateur parfait ne perd rien : $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$. Ce qu'il gagne en tension, il le perd en courant.

Un transformateur de commande

230 V / 24 V : $m = 24/230 = 0,104$. S'il débite 4,0 A au secondaire, le primaire n'absorbe que $4,0 \times 0,104 = 0,42$ A.

► Exercices d'application : n° 1

3 Lire une plaque signalétique

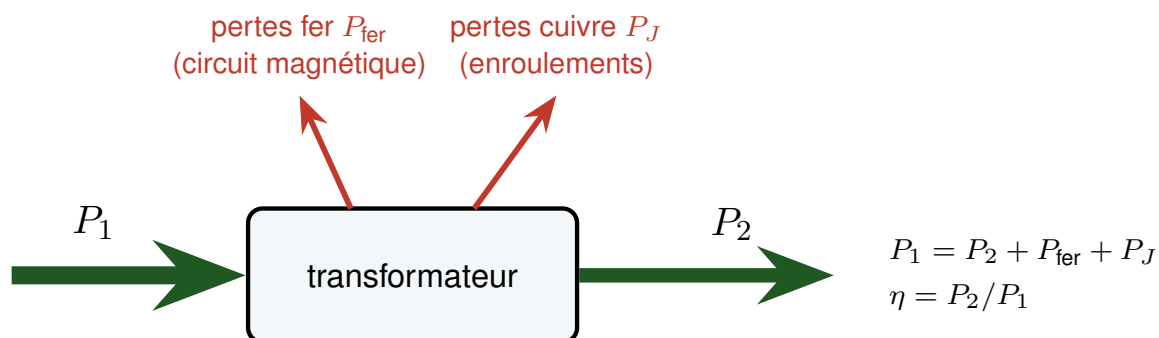
A retenir

La plaque indique la **puissance apparente nominale** S_n (en VA), la tension primaire U_{1n} et la tension secondaire à vide U_{20} . Le courant secondaire nominal s'en déduit : $I_{2n} = S_n/U_{20}$. C'est en VA, et non en watts, qu'on dimensionne un transformateur : il chauffe selon le courant, quel que soit le $\cos \varphi$.

► Exercices d'application : n° 2



4 Le transformateur réel : deux sortes de pertes

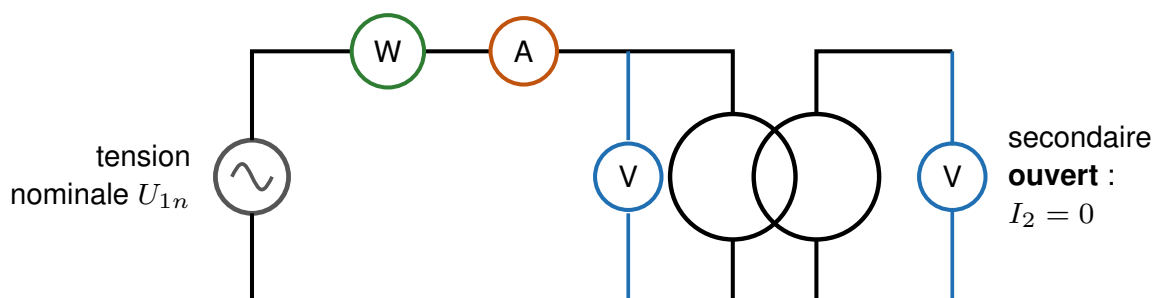


	Pertes fer P_{fer}	Pertes cuivre (Joule) P_J
où ?	dans le circuit magnétique	dans les enroulements
cause	le flux variable (hystérésis, courants de Foucault)	la résistance des fils
dépendent de	la tension et de la fréquence — constantes en service	du courant, comme $R_s I_2^2$

► Exercices d'application : n° 3

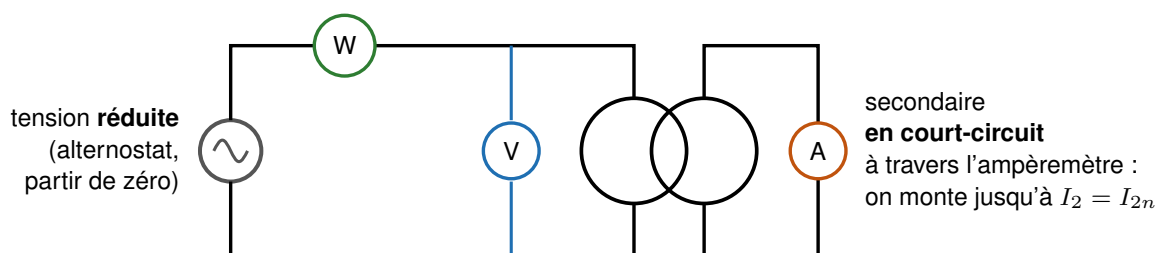
5 Les deux essais

Mesurer directement les pertes en charge est délicat. On réalise plutôt deux essais, chacun conçu pour **faire disparaître une des deux pertes** et mesurer l'autre.



Essai à vide

Primaire sous sa **tension nominale**, secondaire **ouvert**. Le flux est nominal, donc les pertes fer aussi ; le courant primaire est très faible, donc les pertes cuivre sont négligeables : $P_{10} \approx P_{\text{fer}}$. L'essai donne aussi $m = U_{20}/U_1$.



Essai en court-circuit

Secondaire en court-circuit, primaire sous une tension **très réduite**, montée progressivement jusqu'à $I_2 = I_{2n}$. Le courant est nominal, donc les pertes cuivre aussi ; la tension est si faible que le flux et les pertes fer sont négligeables : $P_{1cc} \approx P_J$ au courant nominal.

Attention

L'essai en court-circuit se fait **toujours** en partant de zéro, avec un alternostat : sous la tension nominale, un secondaire en court-circuit détruit le transformateur. On ne dépasse jamais quelques pour cent de U_{1n} .

Exploiter les deux essais

Situation. Transformateur 500 VA, 230 V / 48 V. À vide : $U_1 = 230$ V, $U_{20} = 50,0$ V, $P_{10} = 18$ W. En court-circuit : $I_2 = I_{2n}$, $U_{1cc} = 13,8$ V, $P_{1cc} = 26$ W.

1. **Rapport** : $m = 50,0/230 = 0,217$; $I_{2n} = 500/48 = 10,4$ A.
2. **Pertes** : $P_{\text{fer}} = 18$ W ; $P_J = 26$ W au courant nominal.
3. **Résistance ramenée au secondaire** : $R_s = P_{1cc}/I_{2n}^2 = 26/10,4^2 = 0,24$ Ω .
4. **Impédance ramenée au secondaire** : $Z_s = mU_{1cc}/I_{2n} = 0,217 \times 13,8/10,4 = 0,29$ Ω , d'où $X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2} = 0,16$ Ω .

Sur la paillasse : Partie B (séance 2, PSIM) et **partie C** (séance 3) — réaliser les deux essais et séparer les pertes.

après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 4

Pour aller plus loin : n° 9



6 La chute de tension en charge

En charge, la tension secondaire baisse : $U_2 < U_{20}$. Vu du secondaire, le transformateur se comporte comme une source U_{20} en série avec R_s et X_s .

Formule approchée de Kapp

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 \approx R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$$

La chute est d'autant plus forte que le courant est grand et que la charge est inductive.

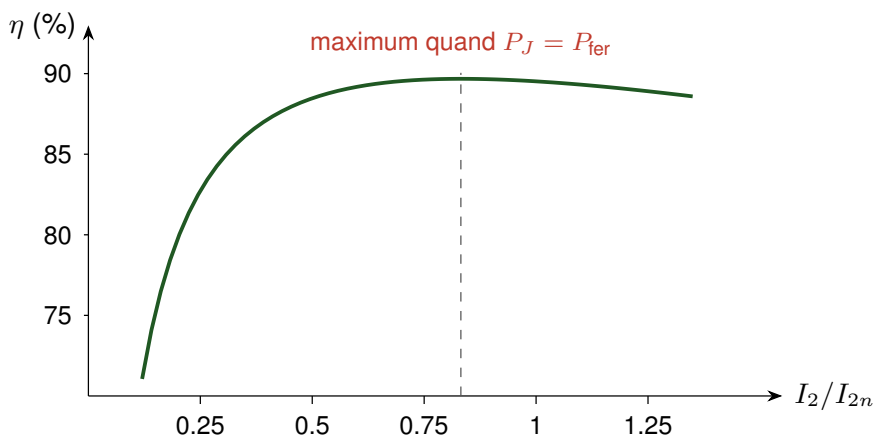
Le transformateur de la méthode, à pleine charge

$I_2 = 10,4 \text{ A}$, $\cos \varphi_2 = 0,80$: $\Delta U_2 = 0,24 \times 10,4 \times 0,80 + 0,16 \times 10,4 \times 0,60 = 3,0 \text{ V}$, donc $U_2 = 50,0 - 3,0 = 47,0 \text{ V}$ — proche des 48 V annoncés en charge.

► Exercices d'application : n° 5

7 Le rendement

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{fer}} + P_J}$$



A retenir

Les pertes fer sont fixes, les pertes cuivre croissent comme le carré du courant. Le rendement est maximal quand $P_J = P_{\text{fer}}$. Un transformateur à vide a un rendement nul : il consomme ses pertes fer sans rien fournir.

► Exercices d'application : n° 6



8 Le transformateur triphasé

Trois transformateurs monophasés peuvent être réunis sur un seul circuit magnétique à trois colonnes. Chaque côté se couple en **étoile** ou en **triangle**, comme au TP 4.

A retenir

Un transformateur de distribution est souvent couplé en triangle au primaire et en étoile avec neutre au secondaire (noté Dyn) : la haute tension n'a pas besoin de neutre, la basse tension en fournit un pour les récepteurs monophasés. Le rapport des tensions **composées** n'est alors plus le rapport des nombres de spires.

 **Sur la paillasse : Partie D** (séance 4) — lire la plaque d'un transformateur triphasé et identifier ses couplages.

pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 7



9 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- Deux enroulements sur un circuit magnétique feuilleté ; fonctionne uniquement en alternatif ; isole galvaniquement.
- Parfait : $m = N_2/N_1 = U_2/U_1 = I_1/I_2$; $S_1 = S_2$.
- Plaque : S_n en VA, U_{1n} , U_{20} à vide ; $I_{2n} = S_n/U_{20}$.
- Pertes fer (constantes) et pertes cuivre ($R_s I_2^2$) ; $\eta = P_2/(P_2 + P_{\text{fer}} + P_J)$, maximal quand $P_J = P_{\text{fer}}$.
- Essai à vide : $P_{10} \approx P_{\text{fer}}$ et m . Essai en court-circuit sous tension réduite : $P_{1cc} \approx P_J$, R_s , Z_s , X_s .
- Kapp : $\Delta U_2 \approx R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$.
- Triphasé : couplages étoile ou triangle de chaque côté, souvent Dyn en distribution.